

Relatii fundamentale trigonometrice (93)

1. Context

Relatiile fundamentale trigonometrice sunt identitati care leaga functiile trigonometrice si sunt valabile pentru toate valorile pentru care expresiile sunt definite. Ele sunt baza pentru calcule, demonstratii si simplificari.

2. Relatia fundamentala principala

Relatia fundamentala de baza este:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Aceasta relatie este valabila pentru orice x real.

Interpretare geometrica

Pe cercul trigonometric de raza 1, coordonatele punctului sunt $(\cos x, \sin x)$.

Aplicand teorema lui Pitagora obtinem $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

3. Relatii derivate cu tangenta si cotangenta

Pornind de la relatia fundamentala:

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = 1 / \cos^2 x, \text{ pentru } \cos x \neq 0$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 x = 1 / \sin^2 x, \text{ pentru } \sin x \neq 0$$

4. Relatii intre functii

$$\operatorname{tg} x = \sin x / \cos x, \text{ pentru } \cos x \neq 0$$

$$\operatorname{ctg} x = \cos x / \sin x, \text{ pentru } \sin x \neq 0$$

$$\sin x = \operatorname{tg} x / \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}$$

$$\cos x = 1 / \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}$$

5. Relatii pentru unghiuri complementare

Daca $\alpha + \beta = \pi/2$, atunci:

$$\sin \alpha = \cos \beta$$

$$\cos \alpha = \sin \beta$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg} \beta$$

6. Relatii de paritate

$$\sin(-x) = -\sin x \text{ (functie impara)}$$

$$\cos(-x) = \cos x \text{ (functie para)}$$

$$\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$$

7. Relatii de periodicitate

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

$$\operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x$$

8. Transformari uzuale

Relatii frecvent folosite la simplificari:

$$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x}$$

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$$

(semnul se alege in functie de cadran)

9. Aplicatii tipice de BAC

- simplificarea expresiilor trigonometrice
- determinarea valorilor $\sin$, $\cos$, $\tan$
- verificarea identitatilor
- rezolvarea ecuatiilor trigonometrice simple

10. Problema rezolvata

Calculati $\tan x$ stiind ca $\sin x = 5/13$ si x este in cadranul I.

$$\cos x = \sqrt{1 - (5/13)^2} = 12/13$$

$$\tan x = \sin x / \cos x = (5/13)/(12/13) = 5/12.$$

11. Greseli frecvente

- uitarea conditiilor de definitie ($\cos x \neq 0$, $\sin x \neq 0$)
- alegerea gresita a semnului la radical
- confundarea identitatilor cu ecuatii
- ignorarea cadranelor

12. Checklist de BAC

- stii relatia $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- stii relatiile cu $\tan$ si $\cot$
- stii paritatea si periodicitatea
- stii sa exprimi o functie prin alta
- stii sa simplifici expresii